四通道/两通道同步控制器使用说明

(MSC-04-25A-A)

(MSC-02-25A-A)





目录

一．产品概述 3
二．控制器接口说明 3
1.四通道控制器接口 3
2.两通道控制器接口 4
3.控制器接口定义说明 4
4.电动推杆接口信号定义 5
5.手柄接口/触摸屏接口信号定义 5
三，有线手柄使用说明 6
四，调试触摸屏使用说明 7
1.触摸屏主界面 7
2.控制手柄界面 8
3.老化测试界面 8
4.参数设置界面 9
5.信息关于界面 11
五，2.4G 遥控器使用说明 13
六，控制器错误代码 14
1.系统错误代码表 14
2.系统运行指示灯状态显示 14
七，RS485 ModbusRTU 通讯寄存器定义 15
八．控制器尺寸 17
1.四通道同步控制器尺寸 17
2.两通道同步控制器尺寸 18

一．产品概述

MSC-04-F/MSC-02-F 是一款大功率的四通道/两通道推杆同步控制器，可方便快捷应用于推杆同步控制的使用场景，支持无线遥控，有线手柄，RS485 通讯控制方式和 CAN 通讯控制方式。带有精准位置控制功能，通过参数配置，可以匹配各种带有霍尔信号的电动推杆产品。支持电机缓启缓停功能，减小瞬间启动的大电流对电机硬件的冲击，延长电机使用寿命。

产品参数:

产品型号	MSC-04-25A-A/ MSC-02-25A-A
外形尺寸	MSC-04:155*150*52mm MSC-04:130*120*50mm
工作电源	DC:12~36V
推杆最大数量	4 台/2 台
单通道输出电流	25A
通讯端口	RS232,CAN2.0,RS485
遥控器	433M 遥控器，2.4G 遥控器
通讯协议	RS232 自定义协议/CAN 自定义协议，RS485 ModbusRTU
工作环境	-20℃ ~ 80℃
工作频次	10%

二．控制器接口说明

1.四通道控制器接口





2.两通道控制器接口





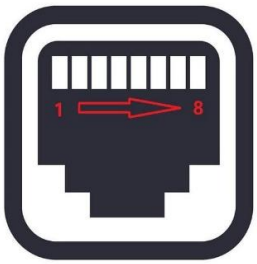
3.控制器接口定义说明

序号	控制器接口	功能说明
1	Pari	遥控器配对按钮，长按 5S 控制器进入配对模式
2	Reset	推杆复位按钮，长按 5S 推杆开始复位，复位中途不可松开
3	LAN	遥控器天线
4	485-A/485-B	RS485 通讯总线接口
5	CAN-H/CAN-L	CAN 通讯总线接口
6	Hand Set	手柄接口/调试触摸屏接口
7	PWR	电源指示灯
8	RUN	运行指示灯，运行状态指示，错误代码指示
9	CH1-CH4	推杆接口(电机接口+霍尔信号接口)
10	+-	外部供电接口(DC:12-36V)

4.电动推杆接口信号定义

序号	信号定义	推杆接口信号标注
1	电机负极	
2	霍尔 B	
3	霍尔正极	
4	霍尔负极	
5	电机负极	
6	霍尔 A	

5.手柄接口/触摸屏接口信号定义

编号	信号定义	功能说明	网口
1	SWDIO	系统调试信号	
2	SWCLK	系统调试信号	
3	RX-手柄	手柄串口发送信号	
4	TX-手柄	手柄串口接收信号	
5	RX-触摸屏	调试触摸屏串口发送信号	
6	TX-触摸屏	调试触摸屏串口接收信号	
7	+5V	对外供电 正极	
8	GND	对外供电 负极	

三，有线手柄使用说明



有线手柄采用触摸方式实现电动推杆的升降控制，带有数据显示功能，可实时显示推杆高度信息或控制器报警信息。支持 6 路触摸按键功能，按键操作支持和炫音提示功能。手柄通过水晶头连接到控制器的 HandSet 端口，即可实现通讯控制。



①	显示区域	数据显示区域，实时显示推杆高度位置，系统错误代码
②	上升按键	长按：推杆上升； 松开：推杆停止
③	下降按键	长按：推杆下降； 松开：推杆停止
④	1#记忆键	长按记忆键 ： 显示闪烁，把当前位置记忆在该按键 短按记忆键 ： 推杆自动运行到该按键记忆的位置
⑤	2#记忆键	
⑥	3#记忆键	

⑦	复位按键	长按复位按键,推杆复位,首次安装或者控制器出现错误报警的情况下，需要操作复位按键进行复位

四，调试触摸屏使用说明

触摸屏可提供更多的操作方式，即可实现对推杆的动作控制，也可对控制器的参数进行修改，来匹配不同型号的推杆。提供产品老化测试的功能，方便对产品进行长时间老化测试，检验产品品质。具有控制器参数监控的界面，可实时监控推杆运动过程中的多个关键数据信息。

1.触摸屏主界面



●控制手柄：提供推杆的动作控制功能
●老化测试：进行产品的老化测试，监控运动过程中的关键数据
●参数设置：设置控制器参数，匹配不同型号的推杆
●信息关于：查看系统信息

2.控制手柄界面



控制手柄操作界面提供了推杆运动控制的功能，该部分的操作方式和触控手柄的操作方式完全相同，请参考触控手柄的操作流程。

3.老化测试界面



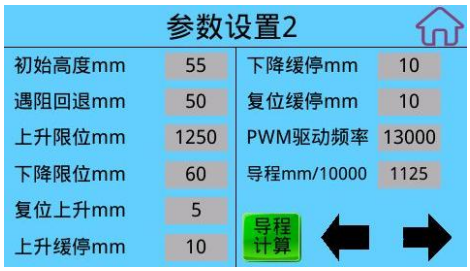
※执行次数：统计老化测试已经执行的次数

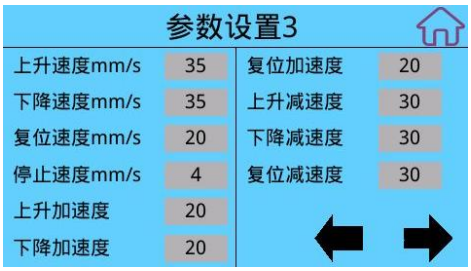
※倾斜角度：控制器内陀螺仪测量运动过程中的角度变化

❊通道 1 脉冲：统计计算通道 1 霍尔信号的数量
❊通道 2 脉冲：统计计算通道 2 霍尔信号的数量
❊通道 3 脉冲：统计计算通道 3 霍尔信号的数量(仅四通道控制器)
❊通道 4 脉冲：统计计算通道 4 霍尔信号的数量(仅四通道控制器)
❊占空比 1：通道 1 驱动电机信号的占空比
❊占空比 2：通道 2 驱动电机信号的占空比
❊占空比 3：通道 3 驱动电机信号的占空比(仅四通道控制器)
❊占空比 4：通道 4 驱动电机信号的占空比(仅四通道控制器)
❊通道 1 电流：通道 1 推杆工作的电流(单位:mA)
❊通道 2 电流：通道 2 推杆工作的电流(单位:mA)
❊通道 3 电流：通道 3 推杆工作的电流(单位:mA) (仅四通道控制器)
❊通道 4 电流：通道 4 推杆工作的电流(单位:mA) (仅四通道控制器)
❊当前速度：推杆目前运行的速度(单位:mm/s)
❊霍尔频率：目前各个通道霍尔信号频率的平均值(Hz)
❊等待时间：两次老化测试之间的等待时间
❊错误代码：显示控制器当前的错误代码
❊Start 启动按钮：启动老化测试的按钮
❊Stop 停止按钮：停止老化测试的按钮
❊电源电流：当前电源输入的总电流(mA)
❊电源电压：当前电源输入的电压(V)
❊桌面高度：当前推杆的高度位置(mm)

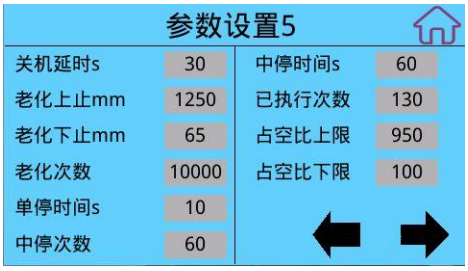
4.参数设置界面













※通道 1 使能：0:关闭通道 1；1:打开通道 1（关闭后,改通道的推杆不在运动）
※通道 2 使能：0:关闭通道 2；1:打开通道 2
※通道 3 使能：0:关闭通道 3；1:打开通道 3（仅四通道控制器）
※通道 4 使能：0:关闭通道 4；1:打开通道 4（仅四通道控制器）
※上升同步/下降同步/同步偏倚： 推杆同步运动控制，数值大，同步效果好，但会抖动；数值小，同步效果差，但稳定
※角度使能：0:关闭倾斜检测；1:打开倾斜检测
※倾斜角度：角度倾斜范围，角度使能打开的情况下，倾斜偏差超过该角度时，报警并停止推杆运动
※推杆过流：0:推杆不带过流保护；1:推杆自带过流保护
※初始高度：推杆的安装距(mm)
※遇阻回退：推杆遇到阻力后，向反方向运动的距离
※上升限位：推杆向前运动的最大距离，一般设定值为 初始高度+推杆行程
※下降限位：推杆向后运动的最大距离，一般设定值为 初始高度+复位上升
※复位上升：推杆复位完成后向上运动的距离
※上升缓停：推杆上升的减速停止距离
※下降缓停：推杆下降的减速停止距离
※复位缓停：推杆复位过程中的减速距离
※PWM 驱动频率：驱动电机 PWM 信号频率
※导程：1000 个霍尔脉冲对应推杆实际运行的距离
※上升速度：上升过程中推杆运行的速度(mm/s)
※下降速度：下降过程中推杆运行的速度(mm/s)
※复位速度：复位过程中推杆运行的速度(mm/s)
※停止速度：运动过程末端减速的最小速度
※上升加速度：上升启动加速度，加速度越大，加速过程越快
※下降加速度：下降启动加速度，加速度越大，加速过程越快
※复位加速度：复位启动加速度，加速度越大，加速过程越快
※上升减速度：上升过程停止的减速度，减速度越大，减速过程越快
※下降减速度：下降过程停止的减速度，减速度越大，减速过程越快
※复位减速度：复位过程停止的减速度，减速度越大，减速过程越快
※跳变电流 K/跳变电流 D：设置遇阻回退的灵敏度，KD 数值越小,灵敏度越高
※电源过流：电源输入的总电流最大值
※电机上升过流：单个通道推杆上升工作的最大电流
※电机下降过流：单个通道推杆下降工作的最大电流
※复位电流：复位过程中，单个通道推杆工作的最大电流
※热保护使能：0 关闭推杆过热保护功能 1 打开推杆过热保护功能
※冷却时间：推杆过热保护报警，需要冷却等待的时间，此期间推杆不可操作

※热保护距离：推杆连续运行触发过热保护的距离
※保存时间：运动结束后霍尔信号参数保存时间
※关机延时：无任何操作时控制器进入休眠状态的时间
※老化上止：老化测试运动过程，推杆向上运动的最大距离
※老化下止：老化测试运动过程，推杆向下运动的最大距离
※老化次数：老化测试允许执行的次数，到达设定值，老化测试停止
※单停时间：推杆单次运动结束后，中间等待的时间(短时间休息)
※中停次数：设定推杆连续运行的次数，然后进行一次长时间的休息
※中停时间：达到中停次数后，中间等待的时间(长时间休息)
例如：图片参数设置 5 中的参数设置，每次运行的时间间隔为 10s，连续运行 60 次后，休息 60s，依次循环。
※已执行次数：老化测试已经执行的次数
※占空比上限：PWM 信号占空比上限(最大 1000)
※占空比下限：PWM 信号占空比下限(最小 0)
※速度偏差%：推杆运行的速度和设定速度的允许偏差
※霍尔偏差：极端情况下出现不同步的现象，各台推杆之间的霍尔脉冲数相差超过霍尔偏差，则报警停机
※记忆位置 1：设置的记忆位置 1(mm)
※记忆位置 2：设置的记忆位置 2(mm)
※记忆位置 3：设置的记忆位置 3(mm)
※高度公制/英制：高度显示公英制切换 0：公制 1：英制
※PID 比例：速度调节 PDI-比例
※PID 积分：速度调节 PDI-积分
※PID 微分：速度调节 PDI-微分
※遥控类型：遥控器控制类型 0：点动； 1：连动；
※CAN 地址：CAN 通讯的地址

5.信息关于界面



※软件版本：同步控制器控制程序版本

※硬件版本：同步控制器硬件版本
※参数版本：同步控制器参数版本
※屏幕版本：触摸屏程序版本
※编译日期：同步控制器控制程序编译日期
※控制器 ID：控制器产品序列号
※系统日志：查看系统记录的工作日志
※遥控配对：操作此按钮，让控制器进入遥控配对模式
※出厂设置：操作此按钮，控制器所有的参数恢复到我司设置的默认参数

五，2.4G 遥控器使用说明

序号	功能描述
①	数据信息显示区域
②	上升按键
③	停止/复位按键
④	下降按键



遥控器使用说明

1. 显示屏左上角的网络图标常亮表示通讯正常，闪烁表示通讯异常
2. 显示屏右上角的电池电量图标表示当前遥控器电池剩余电量情况
3. 上升/下降按钮根据控制器参数“遥控类型”的设置实现点动/连动操作
4. 推杆运动过程中，短按一下停止按键，推杆停止，长按 5S 推杆复位

遥控器配对流程说明

1. 首先操作控制器进入遥控器配对模式。
2. 同时操作上升，下降按键，连续快速按 5 次，遥控器进入配对模式
3. 在配对模式下，遥控器高度信息显示的位置会闪烁显示“---”
4. CH 位置的数字从 1 增加到 50 的过程表示正在成功的发送配对数据
5. 配对完成之后，遥控器和控制器都自动退出配对模式

注意：一台 2.4G 遥控器只可操作一台控制器，而一台控制器可以配对多台 2.4G 控制器。但配对同一台控制器的多台 2.4G 的遥控器不可同时使用。

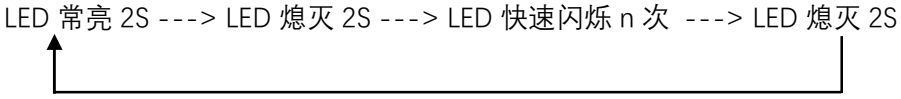
六，控制器错误代码

1.系统错误代码表

错误代码	处理逻辑
E01:遇阻回退	推杆运动过程中遇到阻力，回退之后错误代码自动消除
E02:同步偏差告警	极端异常情况下，推杆之间不同步，通道之间存在霍尔偏差超过设定值后，报警
E03:欠压警告	输入电压低于允许的最小电压，检查电源是否正常
E04:倾斜警告	桌面倾斜告警，推杆停止，需要复位系统消除错误代码
E05:通道 1 过流	单通道推杆工作电流过流，检查推杆负载是否超出允许的范围
E06:通道 2 过流	
E07:通道 3 过流	
E08:通道 4 过流	
E09:电源过流	电源总电流过流，检查负载是否超重
E10:通道 1 霍尔无信号	单个推杆无霍尔信号，检查推杆和控制器的连接是否可靠，检查推杆是否有堵转现象，复位系统可消除错误代码
E11:通道 2 霍尔无信号	
E12:通道 3 霍尔无信号	
E13:通道 4 霍尔无信号	
E14:过热警告	推杆过热告警，等待休息时间，错误代码自动消除
E15:密码错误	该控制器未进行注册，非法使用，需要注册方可使用
E16:异常断电报警	推杆运行过程中断电，需要复位消除

2.系统运行指示灯状态显示

1.正常运行状态 ：绿色 LED 灯点亮 0.5S,熄灭 0.5S.每 1 秒闪烁一次，缓慢闪烁
2.遥控器配对状态 ：绿色 LED 灯点亮 0.2S,熄灭 0.2S.每 0.4 秒闪烁一次，快速闪烁
3.错误代码显示状态：当系统出现异常，产生了错误代码，LED 指示灯会自动进入错误代码显示状态，待错误代码消除之后，LED 指示灯自动进入正常运行状态。错误代码状态显示流程如下,按照如下流程重复执行，直到错误代码消失



我们需要确认闪烁的 n 次的具体数字，比如 n=2，那对应的错误代码就是 E02:同步偏差告警.

七，RS485 ModbusRTU 通讯寄存器定义

通讯方式：9600/8/N/1，默认地址 0x01，可以通过命令进行更改

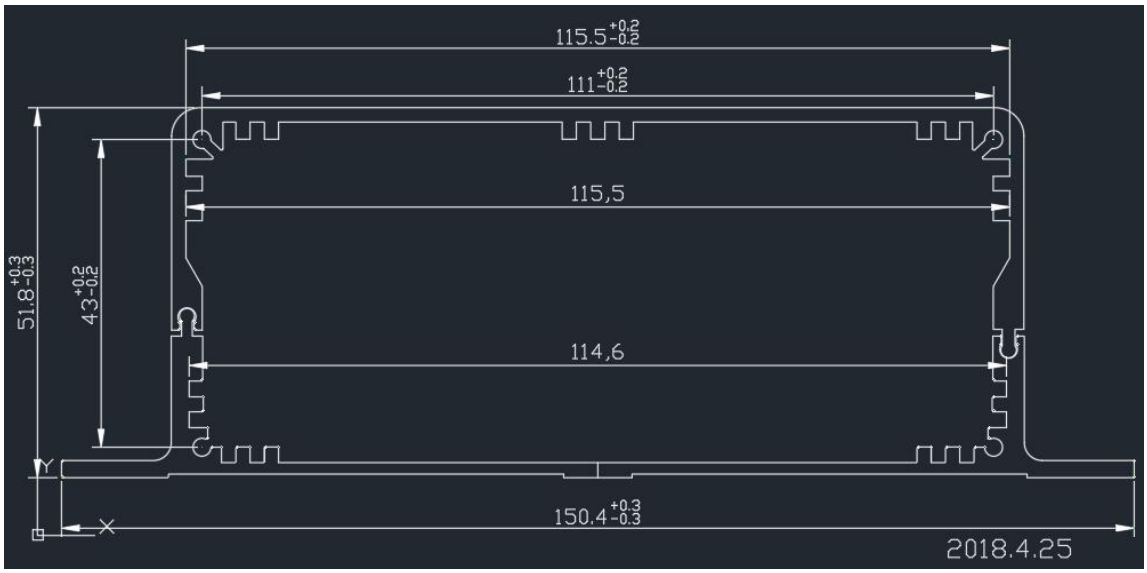
通讯参数及控制功能要求					
序号	项目	功能	备注	寄存器类型	寄存器地址
1	控制功能	点动上升		线圈（1x）	1
		点动下降			2
		自动上升			3
		自动下降			4
		停止	任何位置停止		5
		复位	推杆复位操作		6
		目标位置运动触发	启动目标位置运动		7
		参数保存	修改后的参数进行保存		8
2	位置状态	上升到位信号		输入寄存器（3x）	1
		下降到位信号			2
		高度位置坐标			3
		推杆运动状态			4
		控制器报警信息	反馈报警代码		5
3	控制器参数	控制器上锁/解锁	上锁状态进制操作	保持寄存器（4x）	1
		从站通讯地址			2
		目标运动位置			3

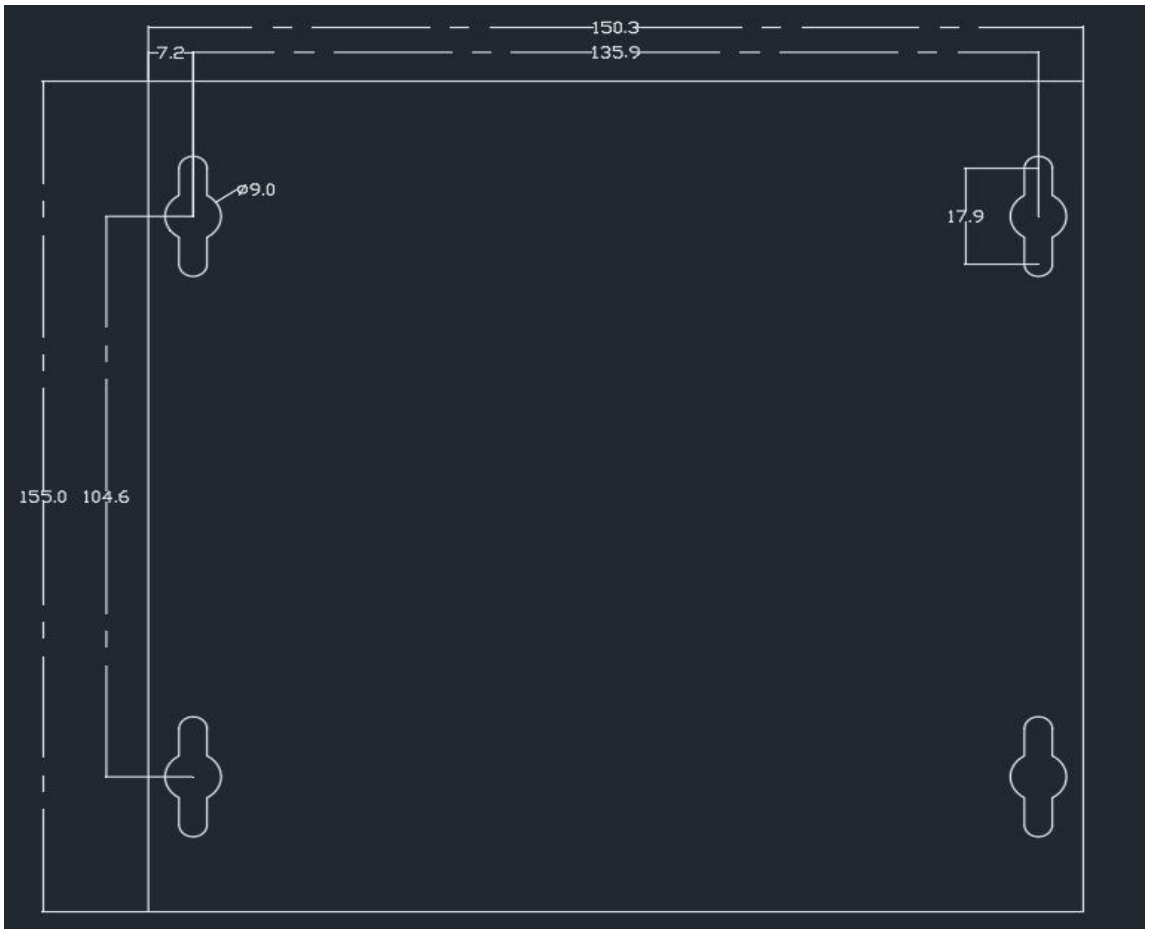
寄存器功能介绍			
类型	寄存器地址	寄存器名称	功能描述
线圈（1x）	1	点动上升	主站写入 1:推杆上升,若果推杆在最高位置则不动作 主站写入 0:推杆停止
	2	点动下降	主站写入 1:推杆下降,若果推杆在最低位置则不动作 主站写入 0:推杆停止
	3	自动上升	主站写入 1:推杆上升,直到上升至最高点停止，或者接收到停止命令推杆停止上升。推杆控制器自动清零该位
	4	自动下降	主站写入 1：推杆下降,直到下降至最低点停止,或者接收到停止命令推杆停止上升。推杆控制器自动清零该位
	5	停止	主站写入 1：推杆在运行过程中，则停止。推杆停止状态，不做任何操作。推杆控制器自动清零该位
	6	复位	主站写入 1：推杆控制器控制推杆复位操作。推杆控制器自动清零该位
	7	目标运动触发	主站写入 1：推杆运动到预先设定的目标位置。推杆控制器自动清零该位

	8	参数保存	主站写入1：推杆控制器保存修改的参数。推杆控制器自动清零该位
输入寄存器（3x）	1	上升到位信号	1：推杆位置处于最高点位置 0：推杆位置未处于最高位置
	2	下降到位信号	1：推杆位置处于最低点位置 0：推杆位置未处于低点位置
	3	高度位置坐标	推杆实时高度坐标寄存器，单位毫米(mm)
	4	推杆运动状态	0：推杆停止 1：推杆上升 2：推杆下降 3：推杆复位
	5	告警代码	0x0000：系统无告警 0x0001:推杆遇阻回退报警 0x0002:推杆同步偏差报警 0x0004:控制器欠压告警 0x0008:倾斜告警 0x0010:通道1电机过流 0x0020:通道2电机过流 0x0040:通道3电机过流 0x0080:通道4电机过流 0x0100:总电源供电过流 0x0200:通道1霍尔信号异常 0x0400:通道2霍尔信号异常 0x0800:通道3霍尔信号异常 0x1000:通道4霍尔信号异常 0x2000:电机过热告警 0x4000:密码错误 0x8000:异常断电报警
保持寄存器（4x）	1	控制器上锁/解锁	0：控制器解锁，允许推杆执行动作 1：控制器上锁，不允许推杆执行动作
	2	从站通讯地址	从站的通讯地址设定(1-120),参数修改后，如果需要保存则需要操作线圈"参数保存",修改完成后需要重新上电生效
	3	目标运动位置	设定推杆目标运动坐标(坐标不可超出行程范围)

八．控制器尺寸

1.四通道同步控制器尺寸





2.两通道同步控制器尺寸

